

PAGER-RASEC

Pager d'alerte RASEC-ALERT pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel d'installation et d'utilisation — version 1.0



APPLICATION

PAGER-RASEC v1.0 (overlay .app)

RADIO

Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE

F4HWN custom 6.1, édition Labs

LIAISON

AX.25 Packet 1200 bauds depuis TCQ

FRÉQUENCE PAR DÉFAUT

145.4375 MHz FM

CODE PAR DÉFAUT

ADRASEC77

Sommaire

1. Présentation.....	3
1.1 Fonctions.....	3
1.2 Caractéristiques.....	3
2. Prérequis.....	4
2.1 Matériel et logiciels.....	4
2.2 Firmware de la radio.....	4
3. Installation de l'application.....	5
3.1 Procédure.....	5
3.2 Mise à jour et désinstallation.....	6
3.3 Installation hors ligne.....	6
4. Mise en service du pager.....	7
4.1 Avant de lancer l'application.....	7
4.2 Lancement.....	7
4.3 L'écran de veille.....	7
4.4 Fréquence : modes FIX et VFO.....	8
5. Utilisation.....	9
5.1 Touches.....	9
5.2 Commandes RASEC-ALERT.....	9
5.3 Déroulement d'une alerte.....	9
6. Côté station TCQ.....	10
6.1 Configuration.....	10
6.2 Envoi d'une alerte.....	10
6.3 Gestion du code.....	10
7. Fiche réflexe opérateur.....	11
7.1 Avant la mission.....	11
7.2 Pendant la mission.....	11
8. Dépannage.....	11
9. Informations techniques.....	12
9.1 Fonctionnement interne.....	12
9.2 Validation.....	12
9.3 Limites de la version 1.0.....	12
9.4 Crédits et licences.....	12

1. Présentation

PAGER-RASEC transforme un portatif Quansheng UV-K1 en **pager d'alerte** pour les radioamateurs ADRASEC. L'application écoute en permanence une fréquence VHF et décode les trames **AX.25 Packet 1200 bauds** émises par le logiciel TCQ. À la réception de la commande `#ra <code>`, la radio fait clignoter sa LED et son écran et déclenche une sirène jusqu'à ce que l'opérateur l'acquitte.

Le mécanisme est le même que la fonction RASEC-ALERT de TCQ (LXMF, MeshCore, VARA, TNC Packet) : mêmes commandes, même code d'activation par défaut, même sirène bi-ton. Un opérateur au PC de crise peut ainsi rappeler une équipe de terrain équipée d'un simple portatif VHF, sans réseau cellulaire ni Internet.

Chaîne de transmission RASEC-ALERT en Packet AX.25



Figure 1 — Chaîne de transmission d'une alerte

1.1 Fonctions

- **Réception continue** des trames AX.25 UI (AFSK Bell 202 1200 bauds), comme un TNC : démodulateur logiciel à trois discriminateurs, contrôle FCS et filtrage des trames UI.
- **Alerte** sur `#ra <code>` : écran inversé clignotant « RASEC ALERT / ALERTE / de <indicatif> », LED verte clignotante, sirène 900 / 620 Hz.
- **Télécommande** du pager depuis TCQ : nombre de cycles de sirène (`#b`) et changement du code d'activation (`#rapass`).
- **Messagerie** : tout autre message Packet reçu est affiché (indicatif et texte) avec un double bip.
- **Réglages mémorisés** dans la radio et conservés lors des mises à jour de l'application.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3, UV-K5 v3
Firmware requis	F4HWN custom 6.1, édition Labs (menu Apps, API overlay niveau 2)
Fréquence	145.4375 MHz FM (mode FIX) ou fréquence du VFO (mode VFO)
Modulation	AFSK Bell 202, 1200 bauds, 1200 / 2200 Hz
Trames acceptées	AX.25 UI, contrôle 0x03, PID 0xF0, FCS valide, toute destination
Texte affiché	96 caractères (3 lignes de 32)
Code d'activation	1 à 12 caractères, sensible à la casse — défaut ADRASEC77
Sirène	Bi-ton 900 / 620 Hz, 350 ms par tonalité, 0 à 20 cycles (0 = continu)

Paramètre	Valeur
Signalisation visuelle	LED verte et écran inversé, clignotement 350 ms, rétroéclairage forcé
Taille	4 064 octets de code (overlay 4 Kio) + 510 octets de ressources
Émission	Aucune : le pager est en réception seule en v1.0

2. Prérequis

2.1 Matériel et logiciels

Élément	Détail
Radio	UV-K1(8) v3 ou UV-K5 v3, batterie chargée
Firmware	F4HWN édition Labs avec le menu Apps (vérifier : MENU → Apps doit exister)
Câble	USB-C (UV-K1 / UV-K5 v3) ou câble de programmation Kenwood 2 broches
Ordinateur	Windows, macOS ou Linux avec Google Chrome ou Microsoft Edge (Web Serial)
Page d'installation	https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/
Station d'émission	TCQ v12.35 ou plus + TNC Packet (Direwolf KISS TCP ou TNC série) + émetteur VHF

Attention — Firefox et Safari ne gèrent pas Web Serial. La page doit être ouverte en HTTPS (GitHub Pages) ou depuis <http://localhost>. Le lien github.com/.../blob/.../index.html n'affiche que le code source de la page.

2.2 Firmware de la radio

L'application est un module « overlay » chargé par le firmware F4HWN. Si le menu Apps est absent, flasher d'abord l'édition Labs du firmware avec UV Studio (onglet Flash Firmware). Le chargeur de la radio refuse une application dont l'ABI, le niveau d'API ou l'adresse d'overlay ne correspondent pas au firmware : un message d'erreur s'affiche alors, sans risque pour la radio.

3. Installation de l'application

L'installation se fait depuis la page web **UV-K1 Apps Uploader**. Aucun logiciel n'est à installer sur l'ordinateur.


UV-K1 Apps Uploader
Applications Sécurité Civile pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3 — ADRASEC 77 · F1GBD

v6.1.0 LABS
Déconnecter

1 APPLICATION


PAGER RASEC-ALERT PAGER-RASEC v1.0
 Récepteur AX.25 1200 bauds (Packet TCQ) : sur « #ra <code> » allume la LED et déclenche la sirène jusqu'à acquittement. 145.4375 MHz FM par défaut. [Notice](#)

ou un fichier local : Choose File No file chosen

 Fichier PAGER-RASEC.app
 Application PAGER-RASEC v1.0
 Code 4064 o (99 % de l'overlay 4 Kio)
 Ressources 510 o
 API minimale niveau 2
 VMA overlay 0x20000280
 Intégrité CRC-32 code et ressources OK

2 EMPLACEMENT SUR LA RADIO

#	Application	Version
0	APRS RX	0.9
1	PAGER-RASEC	1.0
2	— libre —	
3	— libre —	
4	— libre —	
5	— libre —	
6	— libre —	
7	— libre —	
8	— libre —	
9	— libre —	
10	— libre —	
11	— libre —	
12	— libre —	
13	— libre —	
14	— libre —	
15	— libre —	

Actualiser
Installer
Effacer l'emplacement

3 JOURNAL

```

[15:28:08] Application prête : PAGER-RASEC v1.0 (4638 o)
[15:28:08] Port ouvert, interrogation de la radio...
[15:28:08] Radio connectée — firmware v6.1.0 LABS
[15:28:08] 1 application(s) installée(s), 15 emplacement(s) libre(s).
[15:28:10] Installation de PAGER-RASEC v1.0 dans l'emplacement 1...
[15:28:10] Effacement de l'emplacement 1...
[15:28:10] Vérification de l'en-tête...
[15:28:10] Installé en 0.2 s. Lancez-le depuis le menu Apps de la radio.
[15:28:10] 2 application(s) installée(s), 14 emplacement(s) libre(s).

```

MODE D'EMPLOI

- La radio doit tourner sous le firmware **F4HWN édition Labs** (menu Apps). Branchez le câble USB-C (UV-K1 / UV-K5 v3) ou le câble de programmation, radio allumée sur l'écran principal.
- Connecter la radio** puis choisissez le port série. La version du firmware et les 16 emplacements s'affichent.
- Choisissez l'application (catalogue ou fichier .app), puis l'emplacement : celui d'une version précédente de la même application est proposé d'office, ses réglages (code d'activation, sirène...) sont conservés.
- Installer** : effacement, écriture des ressources, du code puis de l'en-tête, et vérification. L'application apparaît ensuite dans le menu Apps de la radio.

Une application overlay est du code natif : n'installez que des fichiers de confiance. Le chargeur de la radio refuse toute image dont le CRC, l'ABI ou l'adresse d'overlay ne correspondent pas au firmware.

Protocole série et format .app : firmware UV-K1/K5 v3 d'Armel F4HWN (UV Studio), licence Apache 2.0. Uploader et applications Sécurité Civile : Jean-Louis Naudin F1GBD / ADRASEC 77. 73 !

Figure 2 — UV-K1 Apps Uploader après installation de PAGER-RASEC

3.1 Procédure

- Allumer la radio sur l'écran principal et la relier à l'ordinateur par le câble USB-C.
- Ouvrir <https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/> dans Chrome ou Edge.
- Cliquer sur **Connecter la radio** et choisir le port série de la radio (souvent « USB Serial Device » ou « CH340 »). La version du firmware s'affiche en haut à droite et les 16 emplacements Apps sont lus.

4. Dans le cadre 1, sélectionner **Pager RASEC-ALERT**. Les informations du fichier s'affichent ; la ligne « Intégrité » doit indiquer « CRC-32 code et ressources OK ».
5. Dans le cadre 2, garder l'emplacement proposé : celui d'une version précédente de PAGER-RASEC s'il existe, sinon le premier emplacement libre.
6. Cliquer sur **Installer**. La barre de progression avance (effacement, ressources, code, en-tête) puis le journal affiche « Installé en ... s ».
7. Sur la radio : **MENU** → **Apps** → **PAGER-RASEC**.

À retenir — l'en-tête de l'application est écrit en dernier. Si l'installation est interrompue (câble débranché, erreur), l'emplacement reste invalide et la radio l'ignore : il suffit de relancer l'installation.

3.2 Mise à jour et désinstallation

- Mise à jour : installer la nouvelle version dans l'emplacement de l'ancienne (proposé d'office). Le code d'activation, le nombre de cycles de sirène et les options sont conservés.
- Fichier local : le bouton « Choisir un fichier » accepte un .app reçu par un autre moyen ; il est contrôlé de la même façon avant l'envoi.
- Désinstallation : sélectionner l'emplacement puis **Effacer l'emplacement**.

3.3 Installation hors ligne

Sans Internet, copier le dossier quansheng du dépôt sur l'ordinateur, puis dans ce dossier :

```
python -m http.server 8000
```

et ouvrir <http://localhost:8000> dans Chrome. Un double-clic sur index.html ne suffit pas : le navigateur bloque alors le chargement du catalogue.

4. Mise en service du pager

4.1 Avant de lancer l'application

- **VFO en VHF** : placer le VFO actif sur une fréquence de la bande 2 m (idéalement 145.4375 MHz), en FM.
- **Volume** : régler le bouton de volume au niveau souhaité pour la sirène ; il n'est pas modifié par l'application.
- **Squelch** : sans importance, le décodeur travaille sur le signal audio brut.

4.2 Lancement

MENU → Apps → PAGER-RASEC. L'écran « EN VEILLE » s'affiche : le pager écoute. Il le reste tant que l'application est ouverte ; EXIT ramène à l'écran normal de la radio, qui retrouve alors son VFO.

Attention — le pager ne reçoit les alertes que lorsque l'application PAGER-RASEC est ouverte. En veille, l'écran s'éteint selon le délai de rétroéclairage de la radio et se rallume à chaque message reçu.

4.3 L'écran de veille

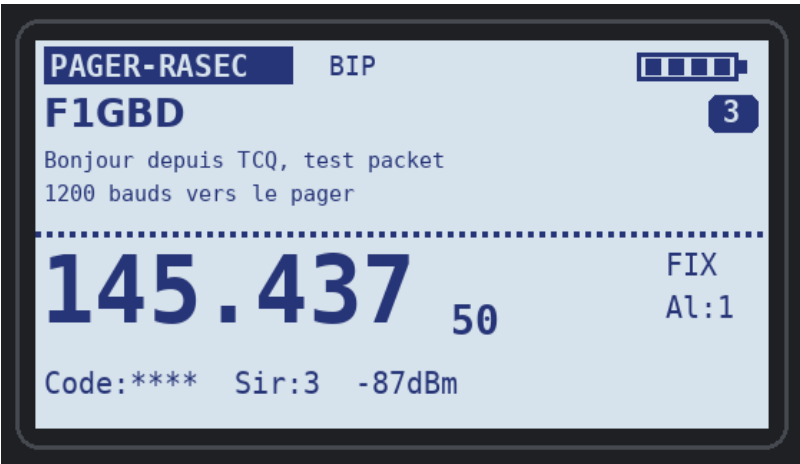


Figure 3 — Écran de veille après réception d'un message (représentation)

Zone	Contenu
Barre d'état	Titre PAGER-RASEC, « HP » si le haut-parleur est actif, « BIP » si le bip des messages est actif, batterie
Ligne 1	« EN VEILLE », ou indicatif de la dernière station reçue et nombre de trames reçues (pastille à droite)
Lignes 2 à 4	Texte du dernier message ou résumé de la commande RASEC (le code n'est jamais affiché)
Fréquence	Fréquence écoutée, en grands chiffres
Mode	FIX (145.4375 MHz), VFO (fréquence du VFO) ou VFO! (FIX demandé mais VFO hors bande 2 m)
Al:n	Nombre d'alertes reçues depuis le lancement
Ligne du bas	Code (masqué « **** »), nombre de cycles de sirène, niveau du dernier signal reçu en dBm

4.4 Fréquence : modes FIX et VFO

En mode **FIX** (par défaut), l'application accorde la radio sur 145.4375 MHz, à condition que le VFO soit dans la bande 2 m (136 à 174 MHz) : le récepteur reste ainsi sur son chemin VHF. Si le VFO est ailleurs (UHF, bande aviation...), l'écran affiche **VFO!** et l'application écoute la fréquence du VFO.

En mode **VFO** (touche 5), l'application écoute la fréquence du VFO : utile pour une autre fréquence Packet convenue avant la mission. La bande passante (large / étroite) est celle du VFO.

5. Utilisation

5.1 Touches

Touche	Action	Mémorisé
1	Haut-parleur marche / arrêt (écoute du canal). Le décodage fonctionne haut-parleur coupé.	Oui
2	Effacer le dernier message et les compteurs	—
3	Test local de l'alerte (écran, LED, sirène)	—
4	Bip des messages ordinaires marche / arrêt	Oui
5	Mode FIX 145.4375 MHz / VFO	Oui
MENU	Afficher / masquer le code d'activation	—
EXIT	Quitter l'application (fin de la veille)	—
Toute touche	Pendant une alerte : acquitter	—

Les réglages mémorisés sont enregistrés dans la radio à la sortie de l'application (EXIT).

5.2 Commandes RASEC-ALERT

Les commandes sont envoyées depuis TCQ, dans le chat TNC Packet, comme un message texte, vers n'importe quelle destination. Elles sont identiques à celles de TCQ.

Message envoyé	Effet sur le pager
#ra ADRASEC77	Alerte : écran clignotant, LED, sirène, jusqu'à l'acquiescement
#b 5	Sirène : 5 cycles (0 à 20) ; #b 0 = sirène continue jusqu'à l'acquiescement. Au-delà de 20 : 20
#rapass ADRASEC77 NOUVEAU	Remplace le code d'activation par NOUVEAU (1 à 12 caractères)
Autre texte	Affichage du message et double bip (sauf si le bip est coupé, touche 4)

Le mot-clé (#ra, #b, #rapass) peut être écrit en majuscules ou en minuscules ; le code est sensible à la casse. Une commande refusée est signalée à l'écran (« #ra refuse: code invalide », « #rapass refuse »).

5.3 Déroulement d'une alerte



Figure 4 — Écran d'alerte, alternance normal / inversé toutes les 350 ms (représentation)

1. La trame #ra avec le bon code est reçue : l'écran passe en alerte, avec l'indicatif de l'émetteur.

2. La sirène alterne 900 Hz et 620 Hz (350 ms chacune), le nombre de cycles réglé par #b, ou sans fin si #b 0.
3. Après la sirène, l'écran et la LED continuent de clignoter jusqu'à l'acquiescement.
4. L'opérateur appuie sur une touche : l'alerte s'arrête et l'écran de veille affiche « ALERTE recue » avec l'indicatif.
5. L'opérateur rappelle le PC de crise sur la fréquence ou le moyen prévu au plan de transmissions.

À retenir — une copie de la même alerte relayée par un digipeater et reçue dans les 5 secondes après l'acquiescement ne relance pas l'alerte. Le pager n'envoie pas d'accusé de réception en v1.0 : la confirmation se fait par le rappel de l'opérateur.

6. Côté station TCQ

6.1 Configuration

- Onglet TNC Packet de TCQ connecté à Direwolf (KISS TCP, port 8001) ou à un TNC série, en 1200 bauds.
- Émetteur VHF réglé sur 145.4375 MHz FM, excursion normale ; niveau audio du TNC réglé sans saturation.
- Bouton «  RASEC-ALERT » de TCQ : renseigner le même code d'activation que sur les pagers.

6.2 Envoi d'une alerte

1. Dans le chat TNC, saisir la destination (CQ ou l'indicatif de l'équipe).
2. Taper #ra ADRASEC77 (ou le code en vigueur) et envoyer.
3. En cas de doute sur la réception, renvoyer la commande après 10 secondes.

Attention — TCQ découpe les messages de plus de 92 caractères en plusieurs trames : le pager n'affiche que la dernière. Garder les commandes et messages courts, sur une seule trame.

6.3 Gestion du code

Changer le code à distance sur tous les pagers à l'écoute avec #rapass <ancien> <nouveau>, puis le reporter dans TCQ. Un pager éteint ou hors portée pendant l'envoi garde l'ancien code : vérifier chaque pager avec la touche MENU au briefing.

7. Fiche réflexe opérateur

7.1 Avant la mission

✓	Contrôle
☐	Batterie chargée, antenne VHF montée
☐	VFO en FM sur 145.4375 MHz (ou fréquence Packet du plan de transmissions)
☐	Lancer PAGER-RASEC : mode FIX ou VFO conforme, pas de « VFO! »
☐	Touche 3 : test local de l'alerte, volume audible dans l'environnement
☐	Touche MENU : code d'activation conforme à celui de TCQ
☐	Essai réel : le PC de crise envoie #ra <code>, le pager déclenche, acquittement

7.2 Pendant la mission

- Garder l'application ouverte, radio portée sur soi.
- À l'alerte : acquitter, lire l'indicatif, rappeler le PC de crise.
- Pour une écoute phonie de la fréquence, activer le haut-parleur (touche 1).

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Le lien GitHub affiche du code	Utiliser https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/ (GitHub Pages), pas le lien .../blob/...
« Web Serial non géré »	Utiliser Chrome ou Edge sur ordinateur, page en HTTPS ou localhost
Pas de réponse de la radio (0x0515)	Radio allumée sur l'écran principal ? Bon port série ? Câble de données (pas seulement charge) ?
Pas de réponse (0x0731)	Le firmware n'a pas les Apps : flasher l'édition Labs de F4HWN
« session expirée (timestamp) »	Relancer l'opération : l'uploader rouvre une session
App refusée au lancement (ABI / VMA)	Firmware trop ancien ou build différent : mettre à jour le firmware F4HWN Labs
Écran « VFO! »	VFO hors bande 2 m : passer le VFO en VHF ou utiliser le mode VFO (touche 5)
Aucune trame reçue	Vérifier la fréquence, le mode FM, le niveau BF du TNC ; activer le haut-parleur (touche 1) pour entendre le Packet
Messages reçus mais pas d'alerte	Code différent (écran « #ra refuse ») : vérifier avec MENU, corriger dans TCQ
Sirène trop faible	Monter le volume de la radio avant la veille

9. Informations techniques

9.1 Fonctionnement interne

- Le signal audio reçu est échantillonné à 9,6 kHz par le microcontrôleur, filtré (passe-bande 1 625 Hz), puis corrélé sur 1 200 et 2 200 Hz avec contrôle automatique de gain par tonalité.
- Trois discriminateurs à pondération différente, chacun avec sa boucle de récupération d'horloge, son décodage NRZI et HDLC, rendent le décodage robuste aux déséquilibres de niveau entre tonalités. Démodulateur repris de l'application APRS RX de F4HWN, validée sur l'air.
- Une trame n'est acceptée qu'avec un FCS CRC-16 correct et un en-tête de trame UI valide, ce qui écarte les faux décodages sur le bruit.
- La sirène utilise le générateur de tonalité du circuit radio BK4829 ; la LED est la LED verte de la radio.

9.2 Validation

- Banc logiciel : séquence TCQ synthétique de 8 trames (message, #ra faux code, #ra, #b 5, #rapass, #ra ancien code, #ra nouveau code, #rapass faux) : 8 / 8 traitées correctement.
- Protocole d'installation vérifié sur simulateur du firmware (CRC, conservation des réglages, reprise sur trame perdue).
- Essai sur l'air TCQ + Direwolf → 145.4375 MHz → UV-K1 : à réaliser avant emploi opérationnel.

9.3 Limites de la version 1.0

- Réception seule : pas d'accusé de réception automatique vers TCQ.
- Un seul message conservé (le dernier) ; pas d'historique.
- Pas de filtre sur l'indicatif destinataire : toute trame contenant la commande et le bon code déclenche l'alerte.

9.4 Crédits et licences

Firmware, format .app et démodulateur APRS RX : Armel F4HWN (licence Apache 2.0). Application PAGER-RASEC, UV-K1 Apps Uploader et présente documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Protocole RASEC-ALERT : TCQ.